Literatura

1. D. Bobrowski, Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, WNT, Warszawa, 1986.
2. D. Bobrowski, K. Łybacka, Wybrane metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1995.
3. J.R. Benjamin, C.A. Cornell, Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów.
4. W. Feller, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN , Warszawa, 2006.
5. S. Brandt , Analiza danych, PWN, Warszawa 2002.

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zawartość wykładu

1. Rys historyczny
2. Redukcja danych
3. Algebra zbiorów, prawdopodobieństwo, kombinatoryka
4. Prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń
5. Zmienne losowe, charakterystyki numeryczne zmiennych losowych
6. Ważniejsze rozkłady probabilistyczne, wykorzystywane w telekomunikacji
7. Rozkłady wielu zmiennych losowych
8. Estymacja i wnioskowanie statystyczne
9. Procesy stochastyczne, proces Poissona, proces Markowa
10. Wybrane problemy zastosowań teorii prawdopodobieństwa w telekomunikacji

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu: egzamin testowy – 3 lub 4 pytania z każdego wykładu.

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium – jedno zadanie z tematyki każdych zajęć.

Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak,
godziny konsultacji: środa 11.30 – 13.00 (pokój 228, Polanka)

Prowadzący ćwiczenia: dr hab. inż. Piotr Zwierzykowski,
godziny konsultacji: środa 12.00 – 13.30 (pokój 231, Polanka)

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Probabilistyka – rys historyczny

Rachunek prawdopodobieństwa wywodzi się z hazardu (arabski al azar - kostka). Pierwsze rozważania w XVI wieku gdy zaczęto zauważać pewne prawidłowości w grach hazardowych ponieważ duża część matematyków utrzymywała się z hazardu.

Pierwsza praca: **Girolamo Cardano**, *Liber de Ludo Aleae (*Księga o grze w kości), 1563. Próba określenia szans na wygraną w grze w kości.

! jednemu z uczniów Cardana obcięto palce prawej dłoni ponieważ miał przewagę nad pozostałymi graczami.

Galileusz (1564-1642), *Considerazione sopra il giuoco dei dadi* (Rozważanie nad grą w kości), wydanie pierwsze w 1718.
Analiza rezultatów rzutu kilkoma kostkami.

Galileusz (1564-1642), *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico e copernicano* (Dialog o dwóch największych systemach świata, ptolemeuszowym i kopernikowym), 1632.
Błędy pomiarów są nieuniknione, największa liczba rezultatów skupia się wokół wartości rzeczywistej.

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Probabilistyka – rys historyczny

W 1654 roku francuscy matematycy: **Blaise Pascal** (1623-1662) i **Pierre de Fermat** (1601-1665) w pocztowej korespondencji analizują gry w kości. Rozwiązują problem podziału stawki w grze.

Blaise Pascal, T*raité du triangle arithmétique* (Traktat o trójkącie arytmtycznym*)*, 1655.
Analiza właściwości trójkąta arytmetycznego, pojęcie kombinacji (combinaison). Blaise Pascal jest uważany za prekursora kombinatoryki:

! Jeden z przyjaciół Pascala (znający jego prace) zakładał się, że w czterech rzutach jedną kostką zostanie wyrzucone sześć oczek. Wiedział, ze prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest większe od 50%. Wygrywał niewielkie stawki w długich seriach rzutów. Stracił jednak duży majątek w innej grze: wyrzucenie pary szóstek w serii 24 rzutów dwiema kostkami. Pomylił się w ocenie prawdopodobieństwa (wynosi 49,15%, dopiero w serii 25 rzutów prawdopodobieństwo wynosi 50,5%).

Christian Huygens, *De Ratiociniis in Ludo Aleae* (O rachunkach w grze w kości), 1657.
Wprowadzenie pojęcia wartości oczekiwanej.

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Probabilistyka – rys historyczny

Jacob Bernoulli, *Ars Conjectandi* (Sztuka Przewidywania), 1713.
Analiza nieskończonych ciągów prób losowych, pojęcie niezależności zdarzeń, dowód pierwszego twierdzenia granicznego.

! **Nicholas Bernoulli** zarabiał na balach cara Piotra 1 przyjmując zakłady, że na sali balowej znajdą się dwie osoby, które urodziły się tego samego dnia i miesiąca dowolnego roku (bez bliźniaków). Powyżej 31 obecnych osób prawdopodobieństwo przekraczało 50%.

Isaac Newton, *The Chronology of Ancient Kingdoms Amended* (Poprawiona Kronika dawnych panowań), 1728
Pojęcie przedziału ufności (dla długości panowania władcy).

W Polsce pierwsze opracowanie o probabilistyce:
Jan Śniadecki, *O rachunku losów,* Rzecz czytana na sessyi literackiej Unowersytetu Wileńskiego, 15 listopada 1817 r.

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Probabilistyka – rys historyczny

Pierre Simon de Laplace (1749-1827), *Theorie analytique des probabilites* (Analityczna teoria prawdopodobieństwa), 1812.
Teoria błędów, metoda najmniejszych kwadratów. Dowód jednego z twierdzeń granicznych.

Simeon Denis Poisson (1781-1840), *Theorie du calcul de probabilites* (Teoria rachunku prawdopodobieństwa), 1833
Rozkłady probabilistyczne, Twierdzenia graniczne.

Carl Friedrich Gauss (1777- 1855)
Rozkład normalny, teoria błędów

Pafnutij Czebyszew (1821-1894)
Prawo wielkich liczb.

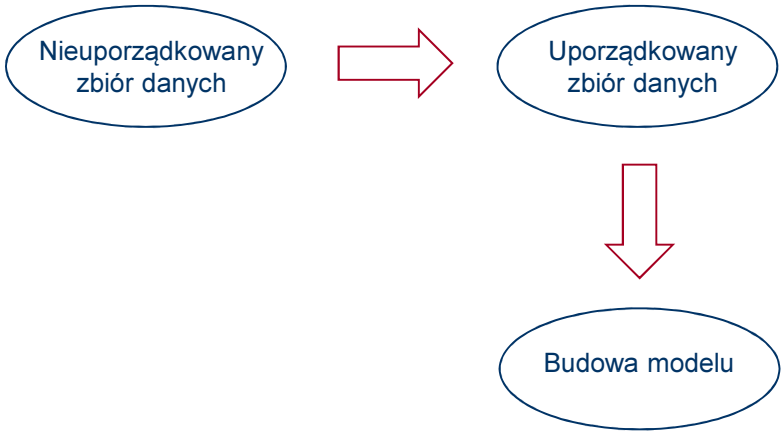
Andriej Markow (1856-1922)
Procesy Stochastyczne, Łańcuchy Markowa

Andriej Kołmogorow (1903-1987)
Definicja formalna prawdopodobieństwa, Procesy Markow

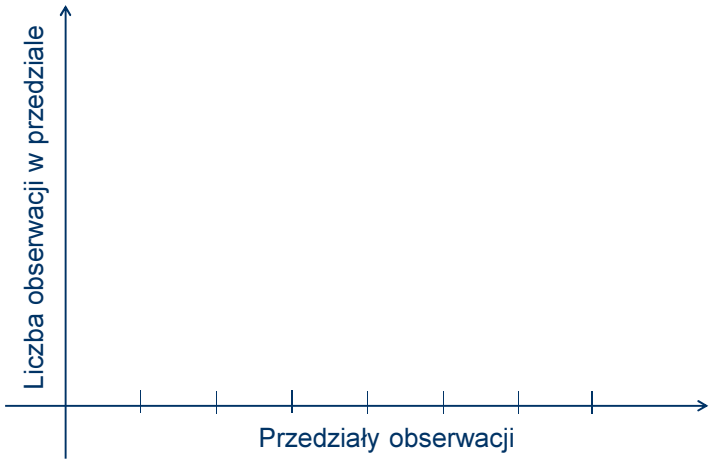
Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Parametryzacja danych

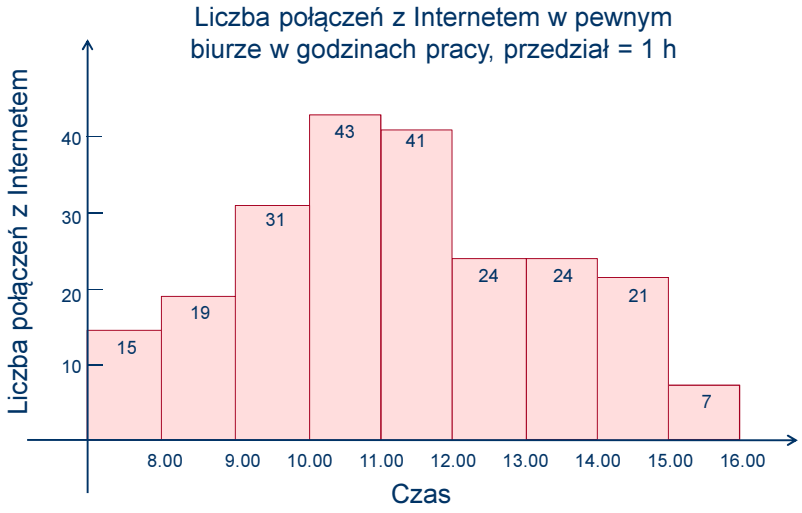
Dane i praktyka inżynierska



Graficzna prezentacja danych - histogram



Graficzna prezentacja danych - histogram



Miary wartości centralnych – wartość średnia z próby

Dla ciągu obserwowalnych wartości $x_1, x_2, \ldots, x_n$ wartość średnia z próby $\bar{x}$ to średnia arytmetyczna:

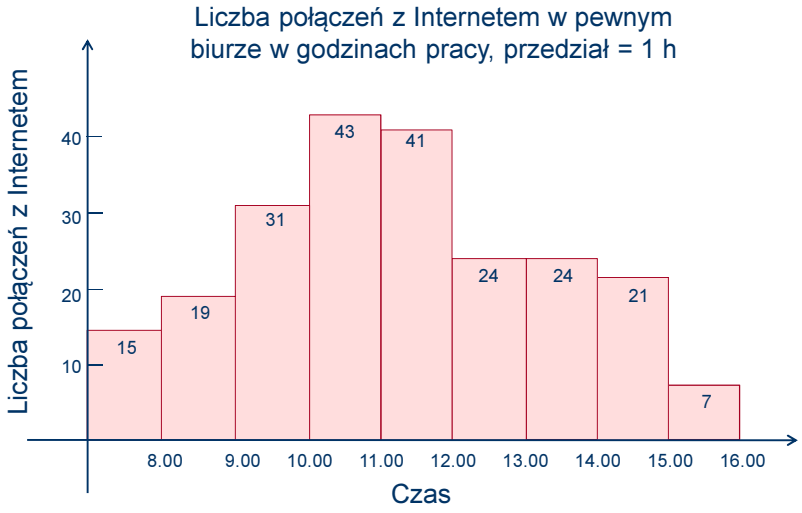
$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Przykład:

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	19	31	43	41	24	24	21	7

$$\bar{x} = \frac{1}{9}(15+19+31+43+41+24+24+21+7) = 25$$

Miary wartości centralnych – wartość średnia z próby



Miary rozproszenia – wariancja z próby

Dla ciągu obserwowalnych wartości $x_1, x_2, \ldots, x_n$ wariancja z próby σ^2 określa odchylenie kwadratowe od wartości średniej z próby.

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Komentarz:

Wariancja to pojęcie analogiczne do pojęcia momentu bezwładności, tj. odchylenie kwadratowe środka masy.

Wariancja jest też nazywana średnim momentem drugiego rzędu względem wartości średniej

Miary rozproszenia – wariancja z próby

Przykład:

$$\bar{x} = \frac{1}{9}(15+19+32+43+42+24+25+21+7) = 25$$

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	19	31	43	41	24	24	21	7
$(x_i - \bar{x})^2$	100	36	36	324	256	1	1	16	324

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{9}(100+36+36+324+256+1+1+16+324) \cong 121,56$$

Miary rozproszenia – wariancja z próby

Zapis wygodny dla obliczeń:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - 2\bar{x}\sum_{i=1}^{n}x_i + n\bar{x}^2\right\} = \frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - n\bar{x}^2\right\} =$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - \bar{x}^2$$

def. wartości średniej: $\sum_{i=1}^{n}x_i = n\bar{x}$

Miary rozproszenia – wariancja z próby

Przykład:

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	19	31	43	41	24	24	21	7
$(x_i)^2$	225	361	961	1849	1681	576	576	441	49

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\left(\bar{x}\right)^2\right\} =$$

$$\frac{1}{9}(225+361+961+1849+1681+576+576+441+49-9*625) \cong 121,56$$

Miary rozproszenia – odchylenie standardowe z próby

Odchylenie standardowe σ to pierwiastek z wariancji próby:

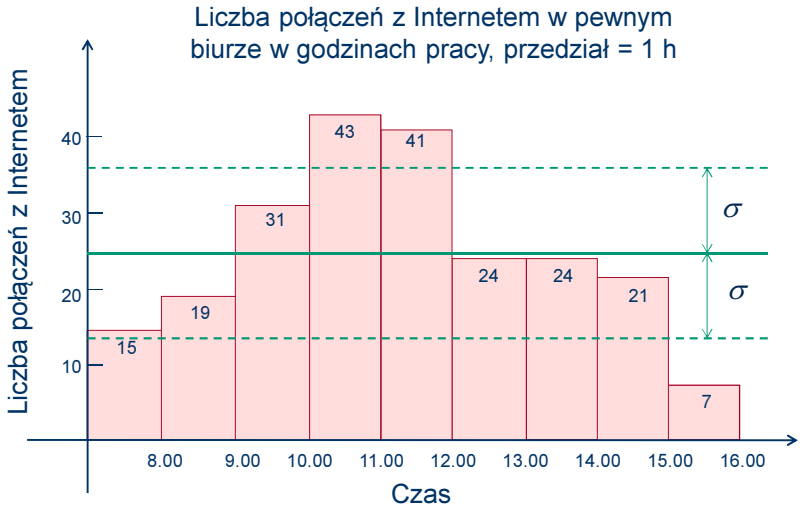
$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\left(\bar{x}\right)^2\right\}}$$

Przykład:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\left(\bar{x}\right)^2\right\}} \cong \sqrt{121,56} \cong 11,025$$

Miary rozproszenia – odchylenie standardowe z próby



Miary rozproszenia – współczynnik zmienności z próby

Współczynnik zmienności z próby δ to iloraz odchylenia standardowego i wartości średniej:

$$\delta = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{\sqrt{\sigma^2}}{\bar{x}}$$

Przykład:

$$\delta = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cong \frac{11,025}{25} \cong 0,441$$

Miary asymetrii – współczynnik asymetrii

Średni moment trzeciego rzędu względem wartości średniej:

$$\sigma^3 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3$$

Współczynnik asymetrii *g* to iloraz momentu trzeciego rzędu do sześcianu odchylenia standardowego:

$$g = \frac{\sigma^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{\left(\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\right)^3}$$

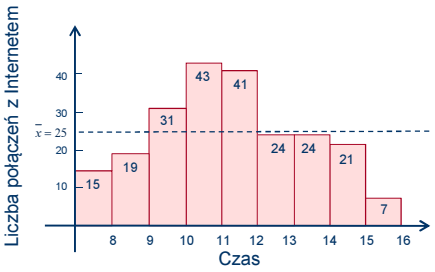
Miary asymetrii – współczynnik asymetrii

Przykład

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	19	31	43	41	24	24	21	7
$(x_i - \bar{x})^3$	-1000	-216	216	5832	4096	-1	-1	-64	-5832

$$g = \frac{\sigma^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{9}(-1000 - 216 + 216 + 5832 + 4096 - 1 - 1 - 64 - 5832)}{(11,025)^3} = +0,251$$

Miary asymetrii – współczynnik asymetrii



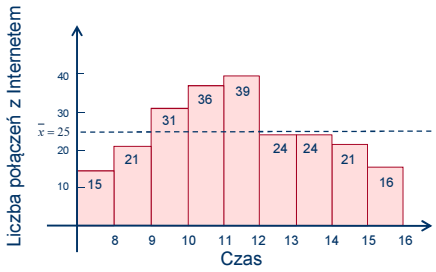
Charakterystyki:

$\bar{x} = 25,$

$\sigma^2 = 121.56,$

$\sigma = 11.025,$

$g = +0.251$



Charakterystyki:

$\bar{x} = 25,$

$\sigma^2 = 63.11,$

$\sigma = 7.94,$

$g = +0.54$

Miary asymetrii – współczynnik asymetrii

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	21	31	36	39	24	24	21	16
$(x_i - \bar{x})^2$	100	16	36	121	196	1	1	16	81
$(x_i - \bar{x})^3$	-1000	-64	216	1331	2744	-1	-1	-64	-729

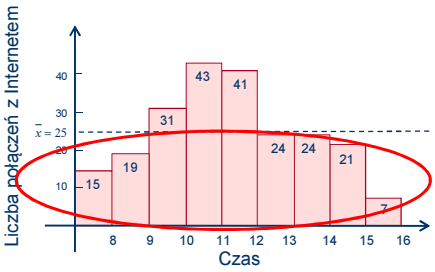
$$\bar{x} = 25,$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{9}(100+16+36+121+196+1+1+16+81) \cong 63{,}11,$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = 7.94,$$

$$g = \frac{\sigma^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{9}(-1000-64+216+1331+2744-1-1-64-729)}{(7{,}94)^3} = +0{,}54$$

Miary asymetrii – współczynnik asymetrii



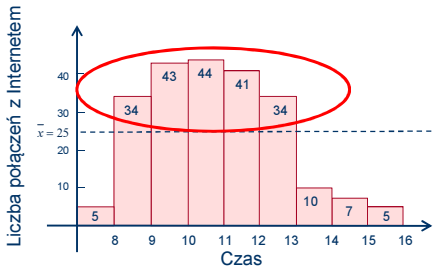
Charakterystyki:

$\bar{x} = 25,$

$\sigma^2 = 121.56,$

$\sigma = 11.025,$

$g = +0.251$



Charakterystyki:

$\bar{x} = 25,$

$\sigma^2 = 272.44,$

$\sigma = 16.506,$

$g = -0.172$

Miary asymetrii – współczynnik asymetrii

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	5	34	43	44	41	34	10	7	5
$(x_i - \bar{x})^2$	400	81	324	361	256	81	225	324	400
$(x_i - \bar{x})^3$	-8000	729	5832	6859	4096	729	-3375	-5832	-8000

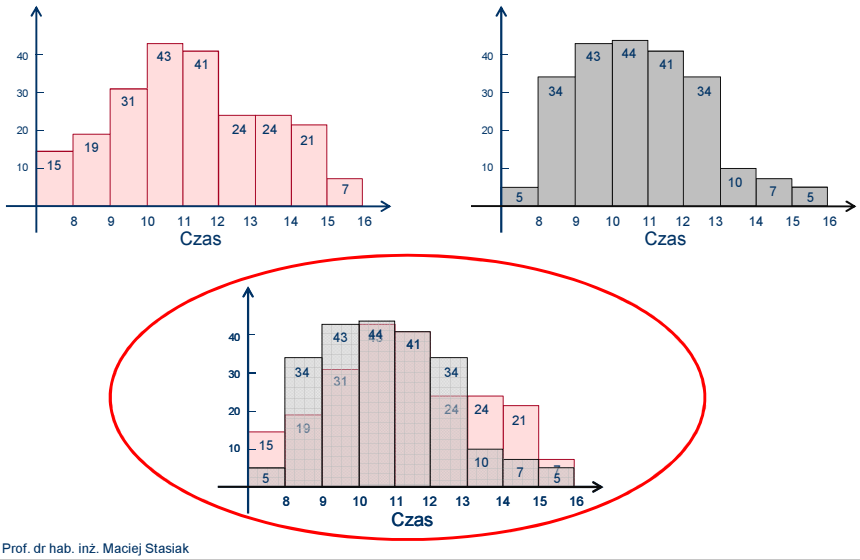
$$\bar{x} = 25,$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{9}(400 + 81 + 324 + 361 + 256 + 81 + 225 + 324 + 400) \cong 272,44,$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = 16.506,$$

$$g = \frac{\sigma^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{9}(-8000 + 729 + 5832 + 6859 + 4096 + 729 - 3375 - 5832 - 8000)}{(16,506)^3} = -0,172$$

Dane obserwowane parami

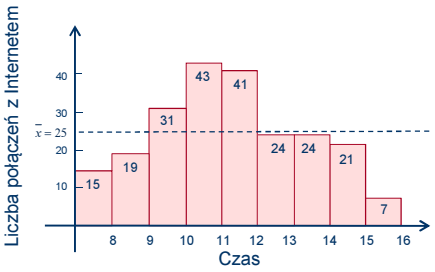


Dane obserwowane parami – kowariancja z próby

Kowariancja z próby $cov_{x,y}$ określa tendencję kojarzenia się pary wartości dużej z dużą i małej z małą:

$$cov_{x,y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Dane obserwowane parami – kowariancja z próby



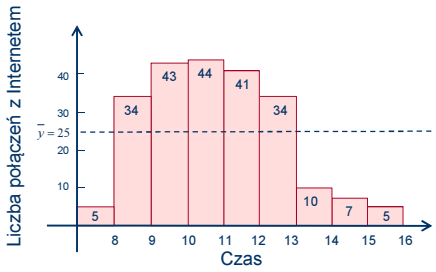
Charakterystyki:

$\bar{x} = 25,$

$\sigma_x^2 = 121.56,$

$\sigma_x = 11.025,$

$g_x = +0.251$



Charakterystyki:

$\bar{y} = 25,$

$\sigma_y^2 = 272.44,$

$\sigma_y = 16.506,$

$g_y = -0.172$

Dane obserwowane parami – kowariancja z próby

godziny	07.00 08.00	08.00- 09.00	09.00- 10.00	10.00- 11.00	11.00- 12.00	12.00- 13.00	13.00- 14.00	14.00- 15.00	15.00- 16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	19	31	43	41	24	24	21	7
$(x_i - \bar{x})$	-10	-6	+6	+18	+16	-1	-1	-4	-18
Połączenia (y_i)	5	34	43	44	41	34	10	7	5
$(y_i - \bar{y})$	-20	+9	+18	+19	+16	+9	-15	-18	-20

$$cov_{x,y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) =$$

$$= \frac{1}{9}(200 - 54 + 108 + 342 + 256 - 9 + 15 + 72 + 360) = 143,33$$

Dane obserwowane parami – współczynnik korelacji

Współczynnik korelacji z próby $cor_{x,y}$ określa znormalizowaną (względem odchyleń standardowych) kowariancję:

$$cor_{x,y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_i - \bar{y}}{\sigma_y}\right)$$

Zakres określoności: $-1 \le cor_{x,y} \le 1$

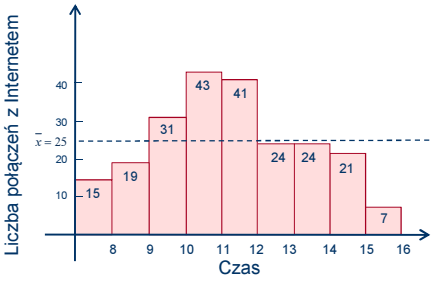
Dane obserwowane parami – współczynnik korelacji

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	19	31	43	41	24	24	21	7
$(x_i - \bar{x})$	-10	-6	+6	+18	+16	-1	-1	-4	-18
Połączenia (y_i)	5	34	43	44	41	34	10	7	5
$(y_i - \bar{y})$	-20	+9	+18	+19	+16	+9	-15	-18	-20

$$cor_{x,y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_i - \bar{y}}{\sigma_y}\right) =$$

$$= \frac{1}{9}\frac{(200 - 54 + 108 + 342 + 256 - 9 + 15 + 72 + 360)}{11.025 * 16.506} = 0.788$$

Dane obserwowane parami – współczynnik korelacji



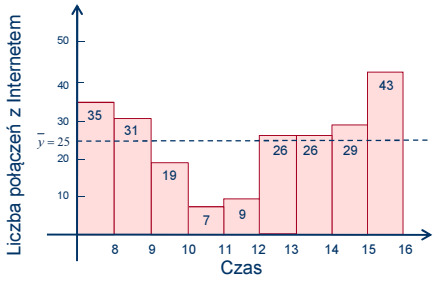
Charakterystyki:

$\bar{x} = 25,$

$\sigma_x^2 = 121.56,$

$\sigma_x = 11.025,$

$g_x = +0.251$



Charakterystyki:

$\bar{y} = 25,$

$\sigma_y^2 = 121.56,$

$\sigma_y = 11.025,$

$g_y = -0.08$

Dane obserwowane parami – współczynnik korelacji

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (y_i)	35	31	19	7	9	26	26	29	43
$(y_i)^2$	1225	961	361	49	81	676	676	841	1849
$(y_i - \bar{y})^3$	1000	216	-216	-5832	-4096	1	1	64	5832

$$\bar{y} = \frac{1}{9}(35+31+19+7+9+26+26+29+43) = 25,$$

$$\sigma_y^2 = \frac{1}{n}\left\{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\left(\bar{y}\right)^2\right\} = \frac{1}{9}(1225+961+361+49+81+676+676+841+1849-9*625) \cong 121,56,$$

$$\sigma_y = \sqrt{\sigma_y^2} = 11.025,$$

$$g = \frac{\sigma^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^3}{(\sigma)^3} = \frac{\frac{1}{9}(1000+216-216-5832-4096+1+1+64+5832)}{(16,506)^3} = -0,08$$

Dane obserwowane parami – współczynnik korelacji

godziny	07.00 08.00	08.00-09.00	09.00-10.00	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-13.00	13.00-14.00	14.00-15.00	15.00-16.00
Indeks (i)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Połączenia (x_i)	15	19	31	43	41	24	24	21	7
$(x_i - \bar{x})$	-10	-6	+6	+18	+16	-1	-1	-4	-18
Połączenia (y_i)	35	31	19	7	9	26	26	29	43
$(y_i - \bar{y})$	+10	+6	-6	-18	-16	+1	+1	+4	+18

$$cor_{x,y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_i - \bar{y}}{\sigma_y}\right) =$$

$$= \frac{1}{9}\frac{(-100-36-36-324-256-1-1-16-324)}{(11.025)^2} = -1$$

Korelacja liniowa:

$$y_i = 50 - x_i,$$

$$cor_{x,y} = -1.$$